

Partielle Differentialgleichungen der Elektrotechnik

Partielle Differentialgleichungen

↳ kurz: PDGL (engl. partial differential equation, PDE)

↳ enthalten stets eine oder mehrere partielle Ableitungen einer unbekannten mehrdimensionalen Funktion

Welche Fkt. $u(t, x, y, z)$ erfüllt die PDGL:

↓
Zeit Ort

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \dots + \frac{\partial u}{\partial z}$$

↳ breiteres Anwendungsspektrum als gewöhnliche Differentialgleichungen (engl. ordinary differential eq., ODE)

▶ PDGL können komplexere Dynamiken abbilden

▶ PDGL sind Thema aktueller Forschung

↳ wichtige Anwendungsfelder:

- Theorie elektromagnetischer Felder
- Dynamik
- Wärmetransfer

↳ wichtige partielle Differentialgleichungen

Potentialgleichung

→ elektrostatische Potentiale

Diffusionsgleichung

→ Wärmeleitung in Drähten

Wellengleichung

→ Schwingungen/Wellen

Bemerkungen zu PDGL

- 1) Die Ordnung einer PDGL entspricht der Ordnung der höchsten auftretenden partiellen Ableitung.

→ PDGLs zweiter Ordnung stellen sich als besonders wichtig heraus.

- 2) Eine PDGL heißt linear, wenn die unbekannte Funktion u und ihre partiellen Ableitungen nur in linearer Form vorkommen. → sonst nicht-linear?

→ Beispiel: $\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \cdot c^2}$ bzw. $u_{tt} = c^2 \cdot u_{xx}$

↙
1-dim Wellengleichung

mit unbekannter Fkt. $u(t, x)$
↑ ↑
Zeit Ort

- 3) Eine PDGL, deren Terme stets die unbekannte Funktion u oder deren partielle Ableitungen enthalten, heißt homogen. → sonst inhomogen?

→ Bsp: $\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0}$ $\xleftrightarrow{\text{vs.}}$ $\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y)}$

$\boxed{\text{HOMOGEN}}$ ↓ $\boxed{\text{INHOMOGEN}}$

$\underbrace{\text{2-dim Laplacegl.} \quad \text{2-dim Poissongl.}}_{\text{2-dim. Potentialgleichung}}$

4) Eine Lösung einer partiellen DGL auf einem Gebiet R im Input-Raum ist eine Funktion, ~~die~~ welche

- die in der PDGL auftretenden partiellen Ableitungen auf R besitzt und
- ~~die~~ die PDGL überall auf R erfüllt.

↳ Im Allgemeinen ist die Gesamtheit aller Lösungen einer PDGL sehr groß!

Bsp:

$$u_1(x,y) = x^2 - y^2$$

$$u_2(x,y) = e^x \cos y$$

$$u_3(x,y) = \sin x \cosh y$$

$$u_4(x,y) = \ln(x^2 + y^2)$$

} sind Lösungen der Laplacegleichung in 2D

→ Übung!

~~Die~~ Eindeutige Lösungen

einer PDGL sind nur unter Berücksichtigung von geltenden physikalischen Bedingungen möglich

↳ folgen aus betrachtetem Problem

→ Diese werden durch zusätzliche Bedingungen an die Lösung beschrieben:

Anfangsbedingungen

↳ Beschreibung der unbekannten Fkt.'en zum Zeitpunkt $t=0$

Randbedingungen

↳ Beschreibung der unbekannten Fkt. durch vorgegebenes Verhalten auf dem Rand des Gebietes R

5) Superpositionstheorem

Sind u_1 und u_2 Lösungen^{*} einer homogenen linearen PDGL, so ist auch

$$\boxed{u = c_1 u_1 + c_2 u_2} \text{ eine Lösung dieser PDGL.}^*$$

Konstanten c_1, c_2 beliebig

[^{*} jeweils auf dem Gebiet R]

Die Laplacesche Differentialgleichung

Erinnerung: Der Laplace Operator Δ ist ein Differentialoperator, der aus der Verknüpfung von $\boxed{\text{grad}}$ und $\boxed{\text{div}}$ entsteht.

Für $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ gilt

$$\Delta f = \text{div}(\text{grad } f) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

↑
kartesische Koordinaten & $n=2$

Setzt man diesen Ausdruck gleich Null, so erhält man die partielle DGL:

$$\boxed{\Delta f = 0}$$

Laplacegleichung

Laplace-Operator in anderen Koordinatensys.
→ siehe Papula Band 3 Kapitel I.6.

→ Lösungen sind Skalarfelder mit quellenfreien Gradientenfeldern

Laplacegleichung

$$\Delta u(\vec{x}) = 0$$

← homogen

← linear

← 2ter Ordnung

$n=2$

$\vec{x} \in \mathbb{R}^n$

$n=3$

2-D

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

3-D

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

Kartesische Koord.

↓
Koordinatensystem
wechsel mittels
Kettenregel

Finden 2mal stetig diff'bares
Skalarfeld u , welches diese
PDGL erfüllt!

Lösungen der Laplacegleichung
bezeichnet man als
harmonische Funktionen!

Ersetzen wir
die rechte Seite der
Laplacegleichung durch
ein beliebiges Skalarfeld $f(\vec{x})$, $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ so erhalten wir

$$\Delta u(\vec{x}) = f(\vec{x})$$

← inhomogen

← linear

← zweiter Ordnung

Poissongleichung
oder
Potentialgleichung

$n=2$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y)$$

$n=3$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = f(x, y, z)$$

Lösungen der Poissongleichung bezeichnet
man als Potentialfunktionen.

Bemerkungen

- 1) Die Laplacegleichung ist ein Spezialfall der Poissongleichung.
- 2) Ein wirbelfreies Vektorfeld lässt sich (über einem einfach zusammenhängenden Gebiet) stets als Gradient eines Skalarfeldes darstellen:

$$\vec{V}: G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ mit } \left[\begin{array}{l} \operatorname{rot} \vec{V} = 0 \\ G \text{ einfach zus.} \end{array} \right] \Rightarrow \exists u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \text{ mit } \operatorname{grad} u = \vec{V}$$

→ Dieses Skalarfeld u ist dann eine Lösung der Poissongleichung?

→ Ist $\vec{V}$ zusätzlich quellenfrei ($\operatorname{div} \vec{V} = 0$), so ist u eine Lösung der Laplacegleichung.

3) physikalische Anwendungsgebiete

• Elektrostatik:

Das elektrostatische Potential U genügt der Poissongleichung

$$\Delta U = - \frac{\rho_{el}}{\epsilon_0} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{Ladungsdichte} \\ \leftarrow \text{elektr. Feldkonst.} \end{array}$$

In ladungsfreien Feldern gilt

$$\boxed{\Delta U = 0}$$

→ U erfüllt die Laplacegleichung

→ i. Allg. $\rho_{el}(x, y, z)$ ortsabhängig

• Wärmeleitung

eines zeitlich konstanten Temperaturgefälles

→ Laplacegleichung als Sonderfall der Diffusionsgleichung

Beispiel: zeige, dass das räumliche Skalarfeld $u(x,y,z) = \ln(\sqrt{x^2+y^2+z^2})$ eine (spezielle) Lösung der Poissongleichung

$$\Delta u = \frac{1}{r^2(x,y,z)} \quad \text{mit } r = \sqrt{x^2+y^2+z^2} \quad \text{ist!}$$

1.) Umformung

$$u(x,y,z) = \ln(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) = \frac{1}{2} \ln(x^2+y^2+z^2)$$

2.) partielles Ableiten

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{2} \ln(x^2+y^2+z^2) \right) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Kettenregel}}}{=} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2+y^2+z^2} \cdot 2x = \frac{x}{x^2+y^2+z^2}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2+y^2+z^2} \right) \underset{\substack{\downarrow \\ \text{Quotientenregel}}}{=} \frac{1 \cdot (x^2+y^2+z^2) - 2x \cdot x}{(x^2+y^2+z^2)^2} \\ &= \frac{-x^2+y^2+z^2}{(x^2+y^2+z^2)^2} \end{aligned}$$

$$\text{Analog: } \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{x^2-y^2+z^2}{(x^2+y^2+z^2)^2} \quad \text{und} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{x^2+y^2-z^2}{(x^2+y^2+z^2)^2}$$

3.) Einsetzen in die Poissongleichung

$$\begin{aligned} \Delta u &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{\cancel{-x^2+y^2+z^2} + \cancel{x^2-y^2+z^2} + \cancel{x^2+y^2-z^2}}{(x^2+y^2+z^2)^2} \\ &= \frac{\cancel{(x^2+y^2+z^2)}}{(x^2+y^2+z^2)^2} = \frac{1}{x^2+y^2+z^2} = \frac{1}{r^2(x,y,z)} \end{aligned}$$

✓

Die Diffusions- oder Wärmeleitungsgleichung

↳ beschreibt Zusammenhang der zeitlichen und räumlichen Änderung von Temperaturen oder Konzentrationsunterschieden

(Wärmeleitung, Diffusionsprozesse in Flüssigk. oder Gasen)

↳ Am Beispiel der Wärmeleitungsgleichung

① Homogene Medien

$$c^2 \cdot \Delta u(\vec{x}, t) - \frac{\partial u(\vec{x}, t)}{\partial t} = 0$$

② Inhomogene Medien
mit zusätzlichen
Wärmequellen

$$c^2 \cdot \Delta u(\vec{x}, t) - \frac{\partial u(\vec{x}, t)}{\partial t} = f(\vec{x}, t)$$

- ▶ $u(\vec{x}, t)$ beschreibt Temperatur im Punkt $\vec{x}$ zur Zeit t
- ▶ $c^2 \leftarrow$ Temperaturleitfähigkeit des Mediums
- ▶ $\frac{\partial u}{\partial t} \leftarrow$ zeitliche Temperaturänderung
- ▶ $\Delta u \leftarrow$ Laplace-Operator: Summe der zweiten räumlichen partiellen Abl.
- ▶ $f(\vec{x}, t) \leftarrow$ Quotient $\frac{\text{Wärmequellendichte}}{\text{Wärmekapazität}}$

Im stationären Fall, d.h. zeitlich konstantes Temperaturgefälle, gilt $\frac{\partial u(\vec{x}, t)}{\partial t} = 0$

$\Rightarrow \begin{cases} \text{① Laplacegleichung} \\ \text{② Poissongleichung} \end{cases}$

Veranschaulichung für homogene Medien

①

$$c^2 \cdot \underbrace{\Delta u(\vec{x}, t)}_{\text{div}(\text{grad } u)} - \underbrace{\frac{\partial u(\vec{x}, t)}{\partial t}}_{\text{zeitliche Änderung der Temperatur in } \vec{x}} = 0$$

Temperatur-
Leitfähigkeit

$\text{div}(\text{grad } u)$

zeitliche
Änderung der Temperatur in $\vec{x}$

→ $\text{grad } u$ ist proportional zur
Geschwindigkeit eines Wärmestroms
an der Stelle $\vec{x}$

→ Die Quelldichte ~~an der Stelle~~
des Gradientenfeldes an der Stelle $\vec{x}$
bestimmt die Veränderung des Wärmestroms
an dieser Stelle.

Insgesamt:

Die zeitliche Änderung der Temperatur $u(\vec{x}, t)$
~~an der Stelle $\vec{x}$~~ muss der Wärmemenge
entsprechen, welche ~~an~~ die Stelle $\vec{x}$ verlässt
oder erreicht.

Ausführliche Herleitung der Wärmeleitungsgleichung
→ in

KREYSZIG, Advanced Engineering Mathematics

Die Wellengleichung

↳ beschreibt die Ausbreitung von Wellen
(Schall, Licht, etc.)

$$\frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 u(\vec{x}, t)}{\partial t^2} - \Delta u(\vec{x}, t) = 0$$

c entspricht
der Ausbreitungs-
geschwindigkeit
der Welle

$u(\vec{x}, t)$
beschreibt
den Schwingungs-
zustand der
Welle am
Ort $\vec{x}$ zur Zeit t

↑ homogen, wenn Medium
die Welle nur leitet

↑ Wenn Medium Wellen erzeugt
tritt hier Inhomogenität
auf

Zur Veranschaulichung betrachten wir die Vibration einer
eindimensionalen Saite (Gitarre):

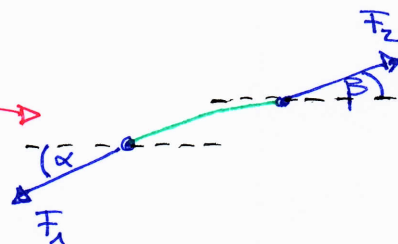
- Annahmen:
- homogene Saite konstanter Masse pro Längeneinheit
 - Vernachlässigung von Verformungswiderständen
 - Vernachlässigung von Gravitation
 - Jeder Punkt der Saite bewegt sich lediglich in vertikaler Richtung (nach einmaliger Anregung in $t=0$)

räumlich
1-dimensional

$u(x, t)$

Saite zu festem
Zeit t

Ausschnitt

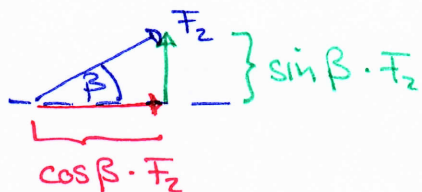


Spannungskräfte
 F_1 und F_2

Es gilt:

- Bewegung der Punkte auf Seite nur vertikal
→ horizontale Kraftkomponenten heben sich auf,

also



$$\cos \alpha \cdot F_1 = \cos \beta \cdot F_2 = \underline{\underline{F \text{ konst.}}}$$

- Summe der vertikalen Kraftkomponenten entspricht ~~Fläche x Beschleunigung~~
$$F_2 \cdot \sin \beta - F_1 \cdot \sin \alpha = \underbrace{\Delta x \cdot \rho}_m \cdot \underbrace{\left[\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} \right]}_a \quad \text{Masse} \times \text{Beschleunigung}$$

$F = m \cdot a$

- Division durch Konstante $F = F_1 \cos \alpha = F_2 \cos \beta$ liefert

$$\underbrace{\tan \beta}_{\downarrow} - \underbrace{\tan \alpha}_{\downarrow} = \frac{\Delta x \cdot \rho}{F} \cdot \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}$$

entsprechen der Steigung der betrachteten
Seitenenden

$$\tan \beta = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \Big|_{x+\Delta x}$$

$$\tan \alpha = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \Big|_x$$

an der Stelle $\begin{cases} x+\Delta x \\ x \end{cases}$

↑
partielle Abl. da u abh. von x und t

- Einsetzen und Division durch Δx liefert:

$$\frac{1}{\Delta x} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \Big|_{x+\Delta x} - \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \Big|_x \right] = \frac{\rho}{F} \cdot \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = \frac{\rho}{F} \cdot \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}$$

1-dimensionale Wellengleichung mit $c^2 = \frac{F}{\rho}$

Betrachten wir nochmals die

Potentialgleichung

$$\Delta u(\vec{x}) = \begin{cases} f(\vec{x}) & \leftarrow \text{Poissongl.} \\ 0 & \leftarrow \text{Laplacegl.} \end{cases} \quad \text{mit } \vec{x} \in \mathbb{R}^n \\ n=2,3,\dots$$

→ Eindeutige Lösung dieser PDGL erfordert weitere Bdg'n an $u(\vec{x})$

→ Da $u(\vec{x})$ nicht zeitabhängig ist, sind Anfangswerte ($t=0$) „eher“ ungeeignet...

→ Eindeutige Lösungen lassen sich zu den folgenden Randwertproblemen finden:

Sei $G \subseteq \mathbb{R}^n$ beschränkt mit ∂G glatt,
d.h. $u(\vec{x})$ diff'bar auf ∂G

1) Dirichlet - Problem

$$\Delta u(\vec{x}) = f(\vec{x}) \quad \text{mit RB} \quad u(\vec{x}) = \underbrace{g(\vec{x})}_{\substack{\text{vorgegebene Fkt.} \\ \text{auf } \partial G \\ (\text{Rand von } G)}} \quad \forall \vec{x} \in \partial G$$

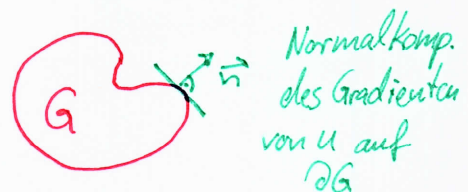
Randbdg.

2) Neumann - Problem

$$\Delta u(\vec{x}) = f(\vec{x}) \quad \text{mit RB} \quad \underbrace{\frac{\partial u(\vec{x})}{\partial \vec{n}}}_{\substack{\text{Richtungsableitung}}} = h(\vec{x}) \quad \forall \vec{x} \in \partial G$$

3) Gemischtes Problem

aus 1) $\oplus$ 2)



Beispiel

Laplacegleichung mit Dirichlet'schem Randwertproblem

→ Löse das Randwertproblem:

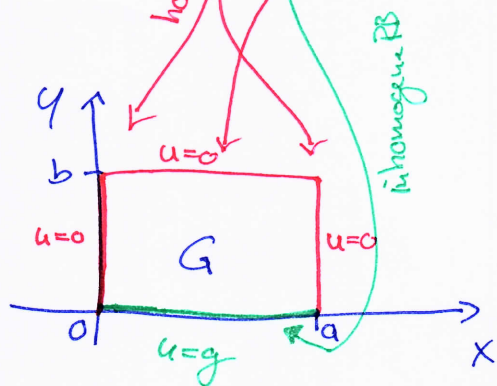
$$\Delta u(x,y) = 0 \quad \forall (x,y) \in G \setminus \partial G$$

} Laplacegl.

und

$$\begin{aligned} u(0,y) &= u(a,y) = 0 && \text{für } 0 \leq y \leq b \\ u(x,0) &= g(x) && \text{für } 0 \leq x \leq a \\ u(x,b) &= 0 && \text{für } 0 \leq x \leq a \end{aligned}$$

} Randbedg. *



Lösungsansatz

Produktansatz nach Bernoulli-Fourier

$$u(x,y) = v(x) \cdot w(y)$$

Ansatz: $u(x,y) = v(x) \cdot w(y) \neq 0$ nicht triviale Lsg. gesucht!

Einsetzen in PDGL $\Delta u = 0$

$$v''(x) \cdot w(y) + v(x) \cdot w''(y) = 0$$

$$| : \underbrace{v(x) \cdot w(y)}_{= u(x,y)}$$

$$\frac{v''(x)}{v(x)} = - \frac{w''(y)}{w(y)}$$

$=: \lambda \in \mathbb{R}$ konstant
sonst unmöglich...

DGL separiert ✓

zwei zusammenhängende DGLs 2ter Ordnung

1. DGL

$$\frac{v''(x)}{v(x)} = \lambda$$

$\Leftrightarrow$

$$v''(x) - \lambda v(x) = 0$$

gewöhnl. DGL: homogen
linear
2. Ordnung

Zusammen mit den Randbedg'n gilt:

$$v''(x) - \lambda v(x) = 0$$

$$\text{mit } u(0, y) = v(0) \cdot w(y) = 0$$

$$0 \leq y \leq b$$

$$u(a, y) = v(a) \cdot w(y) = 0$$

$$0 \leq y \leq b$$

Randeigenwert-
problem

mit

$$\Rightarrow v(0) = v(a) = 0$$

↓ Lösung mit Euler'schem Ansatz $v(x) = e^{\mu x}$

Einsetzen von $e^{\mu x} = v(x)$ in DGL liefert

$$\mu^2 - \lambda = 0$$

$\Rightarrow$

$$\mu_{1/2} = \pm \sqrt{\lambda}$$

$\lambda \in \mathbb{R}$ konstant
→ Lösungen der
DGL hängen
direkt vom VZ
von λ ab

Erinnerung

→ Allg. Lösungen:

$$v(x) = \begin{cases} A e^{\sqrt{\lambda} x} + B \cdot e^{-\sqrt{\lambda} x} & \text{für } \lambda > 0 \\ A + Bx & \text{für } \lambda = 0 \\ A \cdot \sin(\sqrt{\lambda} x) + B \cos(\sqrt{\lambda} x) & \text{für } \lambda < 0 \end{cases}$$

$A, B \in \mathbb{R}$
konst.

In obigem Randeigenwertproblem führt nur
dieser Fall auf nicht-triviale Lösungen $v(x) \neq 0$.

→ Randbedingungen

$$v(0) = 0 \Rightarrow A \cdot \overset{=0}{\sin(0)} + B \cdot \overset{=1}{\cos(0)} = 0$$

$$\Rightarrow B = 0$$

$$v(a) = 0 \Rightarrow A \cdot \sin(\sqrt{\lambda} \cdot a) + \overset{=0}{0} \cdot \cos(\sqrt{\lambda} \cdot a) = 0$$

$$\Rightarrow A = 0 \text{ oder } \sin(\sqrt{\lambda} \cdot a) = 0$$

nicht-trivialer Fall

$$\sin(\sqrt{-\lambda} \cdot a) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{-\lambda} \cdot a = n \cdot \pi \quad \leftarrow \text{Vielfache von } \pi, n \in \mathbb{N}$$

Für jede Wahl von $n \in \mathbb{N}$ erhält man eine nicht-triviale Lösung der DGL

($\rightarrow$ Indizierung der Lösung mit $n \in \mathbb{N}$)

$$\boxed{\sqrt{-\lambda} = \frac{n \cdot \pi}{a}} \quad \Leftrightarrow \quad \lambda_n = -\left(\frac{n \cdot \pi}{a}\right)^2 \quad n \in \mathbb{N}$$

Wir erhalten unendl. viele Lösungen

$$v_n(x) = \boxed{A_n} \cdot \sin(\sqrt{-\lambda_n} \cdot x)$$

$\rightarrow$ Konstante $A_n \in \mathbb{R}$ für jede Lsg. verschieden

bzw.

$$\boxed{v_n(x) = A_n \cdot \sin\left(\frac{n \cdot \pi}{a} \cdot x\right)}$$

2. DGL:

$$\frac{-w''(y)}{w(y)} = \boxed{\lambda_n}$$

! siehe oben!

$$\Leftrightarrow w''(y) + \lambda_n w(y) = 0$$

$$w''(y) - \left(\frac{n \cdot \pi}{a}\right)^2 w(y) = 0$$

Lösung mit Euler'schem Ansatz $w(y) = e^{\mu y}$

$$\Rightarrow \mu^2 - \left(\frac{n \cdot \pi}{a}\right)^2 = 0$$

$$\mu_{1/2} = \pm \left(\frac{n \cdot \pi}{a}\right) \quad (n \in \mathbb{N})$$

$\Rightarrow$ Allg. Lsg. $\odot$:

$$\boxed{w_n(y) = \tilde{A}_n \cdot e^{\frac{n \cdot \pi}{a} y} + \tilde{B}_n \cdot e^{-\frac{n \cdot \pi}{a} y}}$$

mit $\tilde{A}_n, \tilde{B}_n \in \mathbb{R}$ konst. (abh. von $n \in \mathbb{N}$)

Mit der Randbedg. $u(x, b) = v(x) \cdot w(b) = 0 \quad 0 \leq x \leq a$
also $\boxed{w(b) = 0}$ folgt

$$w_n(b) = 0$$

$$\Leftrightarrow 0 = \hat{A}_n \cdot e^{\frac{n\pi}{a} \cdot b} + \hat{B}_n \cdot e^{\frac{n\pi}{a} \cdot b} \quad \text{umformen nach } \hat{B}_n$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\hat{B}_n = -\hat{A}_n \cdot e^{\frac{2n\pi}{a} \cdot b}} \quad \text{Einsetzen in allg. Lsg. } w_n(y)$$

$$\Rightarrow w_n(y) = \hat{A}_n e^{\frac{n\pi}{a} \cdot y} - \hat{A}_n e^{\frac{2n\pi}{a} \cdot b} \cdot e^{-\frac{n\pi}{a} y}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{w_n(y) = \hat{A}_n e^{\frac{n\pi}{a} \cdot y} \left(1 - e^{\frac{2n\pi}{a} \cdot (b-y)}\right)} \quad \text{mit } A_n \in \mathbb{R} \text{ Konst.}$$

Zur Lösung der Laplacegleichung müssen diese Lösungen

$$\boxed{v_n(x)} \quad \text{und} \quad \boxed{w_n(y)}$$

nun entsprechend $u(x, y) = v(x) \cdot w(y)$ kombiniert werden!

$$\Rightarrow u_n(x, y) = v_n(x) \cdot w_n(y)$$

$$= \underbrace{A_n}_{\text{Zusammenfassen zu einer Konstante}} \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{a} \cdot x\right) \cdot \underbrace{\hat{A}_n}_{\text{Zusammenfassen zu einer Konstante}} \cdot e^{\frac{n\pi}{a} y} \left(1 - e^{\frac{2n\pi}{a} (b-y)}\right)$$

Zusammenfassen zu einer Konstante

$$B_n = A_n \cdot \hat{A}_n \in \mathbb{R} \quad (n \in \mathbb{N})$$

$$= \boxed{B_n} \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{a} \cdot x\right) \cdot e^{\frac{n\pi}{a} y} \left(1 - e^{\frac{2n\pi}{a} \cdot (b-y)}\right)$$

↳ Unbekannt?

ABER noch eine Randbedg. übrig

Um B_n zu bestimmen nutzen wir das Superpositionstheorem aus:

Die Linearkombination von Lsg'en der PDGL ist ebenfalls eine Lsg. der PDGL.

⇒ Allg. Lsg. der PDGL

$$u(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x,y) \\ = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{a} \cdot x\right) \cdot e^{\frac{n\pi}{a} \cdot y} \cdot \left(1 - e^{\frac{2n\pi}{a}(b-y)}\right)$$

Ausnutzen der 4. Randbedingung (inhomogene RB),

also $u(x,0) = g(x)$ ~~0 ≤ x ≤ a~~ $0 \leq x \leq a$

liefert:

$$g(x) = u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{a} \cdot x\right) \cdot e^0 \cdot \left(1 - e^{\frac{2n\pi}{a}(b-0)}\right) \\ = \sum_{n=1}^{\infty} \boxed{B_n \cdot (1 - e^{\frac{2n\pi}{a} \cdot b})} \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{a} \cdot x\right) \\ =: C_n$$

$$\Leftrightarrow \boxed{g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{a} \cdot x\right)}$$

Fourier-Reihe einer ungeraden,
periodischen Funktion $g(x)$.

$$\rightarrow n \cdot \underbrace{\frac{\pi}{a}}_{=\omega} \cdot x$$

$$\omega = \frac{\pi}{a} \stackrel{!}{=} \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \boxed{T = 2a}$$

Periodenlänge

↗ nur $\sin(\cdot)$ Terme

Die Fourierkoeffizienten C_n lassen sich dann ~~als~~ berechnen als

$$C_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(x) \sin\left(n \cdot \frac{\pi}{a} \cdot x\right) dx$$

Aus diesen lassen sich die Koeffizienten B_n der allg. Lösung bestimmen

$$B_n = C_n \cdot \frac{1}{1 - e^{\frac{2\pi n}{a} \cdot b}}$$

Die allgemeine Lösung der Laplacegleichung mit dem angegebenen Dirichlet'schen Randwertproblem lautet also:

$$U(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cdot \frac{1}{(1 - e^{\frac{2\pi n}{a} \cdot b})} \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) \cdot e^{\frac{n\pi}{a} y} \cdot (1 - e^{\frac{2\pi n}{a} (b-y)})$$

$$\text{mit } C_n = \frac{2}{T} \frac{1}{a} \int_0^{2a} g(x) \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{a} \cdot x\right) dx$$

